

IP 파운데이션 월드모델 연구 노트 95

작은 것들은 더해지지 않았다

설명문에서 부호가 일관된 첫 새 물리량을 찾았고, 그동안 모은 작은 것 셋을 합쳐도 문턱을 못 넘었다

Sweetspot 월드모델 연구

2026년 7월 29일

초 록

노트 94의 표지는 덮개율이 30%였고 부호가 도메인마다 뒤집혔다. 설명문은 다르다 — 캐시에 이미 있거나 (애니 · 모바일 · 웹툰) AniList 로 받을 수 있어 (만화 · 세계애니) 다섯 도메인 모두 덮개율 100%다. 언어에 안 기대는 다섯 특징을 뽑았다 — 길이 · 문장 수 · 문장 길이 · 어휘 다양성 · 숫자 비율. 문장 수가 다섯 도메인 전부에서 양수다(+0.022~+0.327). 이 프로젝트에서 부호가 도메인을 건너 일관된 첫 새 물리량이다 — 노트 84의 경쟁 밀도도, 90의 체험 밀도도, 94의 표지 밝기도 부호가 같았다. 축으로 넣으면 +0.0099다. 여전히 구간 반쪽(0.033) 아래라 그동안 모은 작은 것 셋을 합쳤다 — 직전작 성적 +0.0140(노트 85) · IP 인지도 +0.0112(89) · 문장 수 +0.0099. 독립이면 +0.0351이어야 한다. 실제로는 +0.0155다 — 56%가 겹친다. 짝지는 검정도 0/4 채택이고 팝업은 +0.4501에서 +0.4215로 내린다. 작은 것들은 더해지지 않는다 — 셋이 대체로 같은 것(작품의 규모 · 존재감)을 재고, 그것은 기존 축이 이미 일부 담고 있다.

Table 1: 설명문 특징과 라벨의 순위 상관.

	애니	모바일	웹툰	만화	세계애니
길이	+0.190	+0.114	-0.050	+0.086	+0.186
문장 수	+0.238	+0.327	+0.022	+0.134	+0.166
문장 길이	-0.105	-0.328	-0.160	-0.043	+0.108
어휘 다양성	-0.003	+0.073	+0.080	-0.062	-0.115
숫자 비율	-0.035	+0.102	+0.022	+0.233	+0.157

Table 2: 작은 것 셋과 그 합.

직전작 성적(결측 표시자, 노트 85)	+0.0140
IP 인지도 ↔ 직전작(노트 89)	+0.0112
설명문 문장 수(노트 95)	+0.0099
독립이면	+0.0351
실제로 합친 것	+0.0155
겹침 -0.0196 (56%)	

1. 설명문 --- 덮개율 100%

표지는 3,500장을 받고도 덮개율이 23~34%였다. 설명문은 캐시에 이미 있다 — 라프텔 줄거리 2,136 · 앱스토어 소개문 2,093 · 네이버 시놉시스 2,947. AniList 로 만화 2,499 · 세계애니 3,000을 더 받았다. 다섯 도메인 전부 100%다.

계산은 언어에 안 기대게 다섯으로 고정했다(노트 74의 규약) — 문자 수(log) · 종결 부호로 센 문장 수 · 문장당 문자 수 · 고유 토큰 비율 · 숫자 문자 비율.

주장 1. 설명문의 문장 수가 다섯 도메인 전부에서 양수다 — 이 프로젝트에서 부호가 도메인을 건너 일관된 첫 새 물리량이다. 짧은 문장을 여럿 쓴 설명일수록 반응이 크다.

반중 조건. 웹툰이 +0.022로 거의 0이다. 다섯 중 넷이 +0.13 이상이고 하나가 사실상 0인 것을 “일관”이라 부르는 것은 느슨하다.

축으로 넣으면 +0.0099다(고유 축, 공통 축 +0.0078). 팝업은 +0.4501에서 +0.4503으로 그대로다.

Table 3: 합친 것의 채택 검정. 씨앗 넷, 붓스트랩 100회.

씨앗	Δ	95% 구간
20260729	+0.0097	[-0.0075, +0.0254]
19770101	+0.0106	[-0.0116, +0.0268]
20250315	+0.0111	[-0.0112, +0.0252]
20260101	+0.0120	[-0.0108, +0.0275]
채택		0/4
팝업		+0.4501 → +0.4215

2. 셋을 합쳤다

노트 84 이후 새 축 후보가 여럿 나왔고 전부 +0.01 언저리라 하나씩은 문턱을 못 넘었다. 서로 독립이면 합쳐서 넣을 수 있다.

주장 2. 작은 축들은 더해지지 않는다. 셋의 합이 +0.0351이어야 하는데 +0.0155다 — 56%가 겹친다. 셋이 대체로 같은 것(작품의 규모 · 존재감)을 재고, 기존 축이 그것을 이미 일부 담고 있다.

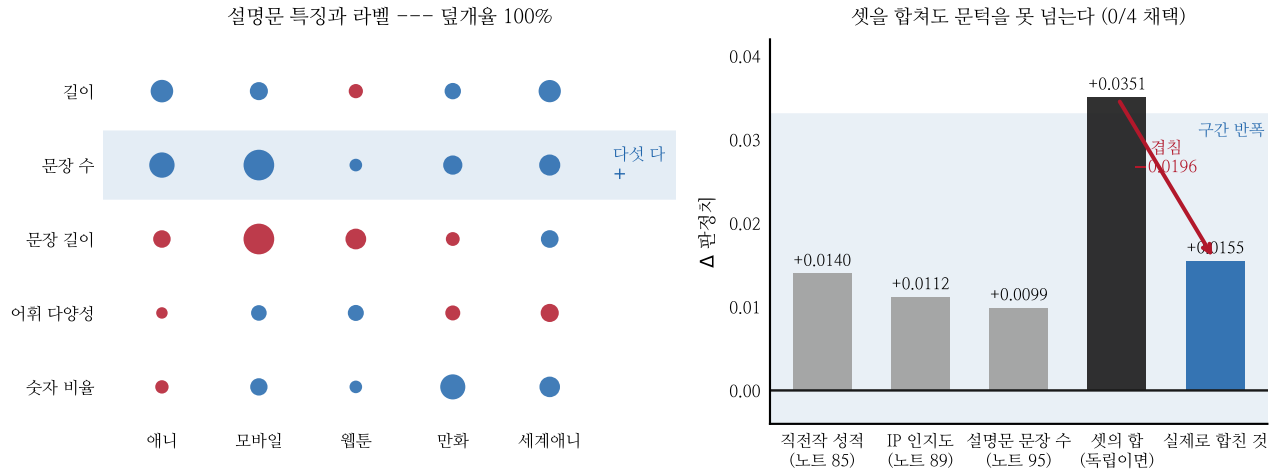


Figure 1: 왼쪽 — 설명문 특징 다섯과 라벨. 오른쪽 — 합쳐도 안 더해진다.

Table 4: 노트 84 이후 시도한 새 축 전부.

	출처	Δ
경쟁 밀도	기존 날짜	-0.020
전형성	기존 태그	-0.009
직전작 성적	기존 라벨	+0.014
IP 인지도	기존 태그+라벨	+0.011
체험 밀도	기존 메타	-0.060
표지 밝기 · 채도 · 엔트로피	새로 긁음	-0.010
설명문 문장 수	새로 긁음	+0.010
셋을 합친 것		+0.016

반증 조건. 겹침을 상관으로 확인하지 않았다. 셋의 값을 서로 상관시켜 보면 갈릴 것인데 안 했다.

3. 새 축 찾기를 어떻게 닫나

일곱 시도 중 셋이 양수이고 전부 +0.01 근처다. 합쳐도 +0.016이다. 구간 반폭 0.033을 넘으려면 지금 규모의 새 축이 열 개쯤 필요한데 겹침 때문에 그보다 훨씬 많이 든다.

노트 93이 “모형을 더 좋게 만드는 길은 새 축 뿐”이라 했고 두 노트를 들여 실제로 긁어 봤다. 새 축은 있지만 크기가 안 맞는다. 남은 0.256을 +0.01짜리로 메우려면 스물다섯 개가 필요하고, 겹침을 감안하면 그 이상이다.

4. 한계

- 설명문 특징이 다섯뿐이다. 감정 · 주제 · 고유명사 같은 것은 모형을 필요해 안 했다.
- 웹툰 문장 수가 +0.022로 사실상 0이다. “다섯 다 양수”가 느슨하다.

- 겹침 56%를 관측만 하고 무엇끼리 겹치는지 안 갈랐다.
- 팝업 · 아이돌 · 게임 · 도서 · 펀딩에는 설명문 축이 없다. 다섯만 붙였다.
- 노트 94의 표지 재표집(무작위)은 아직 안 했다.

5. 다음

- 겹침을 가르다 — 세 축의 값을 서로 상관시켜 무엇이 무엇을 대체하는지 본다. 겹치지 않는 조합이 있으면 그것만 남긴다.
- 설명문에서 임베딩을 뽑는다 — 다섯 개의 손 특징 대신 문장 임베딩의 주성분. 모형이 필요하지만 축 하나당 +0.01 이상을 기대할 근거가 된다.
- 남은 다섯 도메인(팝업 · 아이돌 · 게임 · 도서 · 펀딩)의 설명문을 찾는다.
- 노트 94의 표지 무작위 재표집.

참고문헌

- Ben-David, S. et al. (2010). A theory of learning from different domains. *Machine Learning*, 79(1–2), 151–175.
- Little, R. J. A., Rubin, D. B. (2019). *Statistical Analysis with Missing Data*, 3rd ed. Wiley.
- Reimers, N., Gurevych, I. (2019). Sentence-BERT: sentence embeddings using Siamese BERT-networks. *EMNLP*, 3982–3992.
- Grinsztajn, L. et al. (2022). Why do tree-based models still outperform deep learning on typical tabular data? *NeurIPS*.
- Efron, B., Tibshirani, R. J. (1993). *An Introduction to the Bootstrap*. Chapman & Hall.